

VDaAgent — Data Profiling Workspace

Nguyễn Minh Hiếu — 2A2202601154

Phạm Thế Đăng — 2A202601766

Phạm Thị Thùy Linh — 2A202601181

Vũ Nguyễn Bảo Sơn — 2A202601116



Khó khăn trong Phân tích Dữ liệu

2 bottleneck chính từ Data → Insight

01

PROFILING PHÂN MẢNH

Analyst phải kiểm tra nhiều yếu tố trước khi phân tích:

- Schema & data type
- Missing, uniqueness & duplicates
- Distribution & outliers
- Correlation & relationships
- Dữ liệu nhạy cảm / PII

→ Workflow dài, lặp lại, khó chuẩn hóa

02

KHOẢNG CÁCH TỪ PROFILE → INSIGHT

Có metric chưa đồng nghĩa có insight.

- 1 Đặt câu hỏi
- 2 Chọn phân tích
- 3 Tạo biểu đồ
- 4 Diễn giải & kiểm chứng

→ Analyst vẫn phải tự nối metric → insight

VDaAgent: Profiling → Analysis → Insight

Evidence: Data Analytics vẫn tiêu tốn đáng kể thời gian

Industry research cho thấy bottleneck ở Data Preparation và AI validation

37.75%

thời gian cho
**Data Preparation &
Cleansing**

Anaconda • 2022
1,966 data professionals

5.7 h

mỗi tuần cho
Data Preparation & Cleaning

Alteryx • 2026
1,400 data analysts

3.7 h

mỗi tuần để kiểm tra &
sửa AI output

Alteryx • 2026
1,400 data analysts

46%

ưu tiên Human-in-the-Loop

chỉ 3% ưu tiên AI fully autonomous

→ Automation alone is not enough

AI cần reliable, grounded & reviewable.

GIẢI PHÁP 2 ĐỐI THỦ HIỆN TẠI



Julius

Julius AI

- **Giải pháp Web:** Cho upload CSV/Excel, chat với AI để vẽ chart và phân tích dữ liệu qua giao diện Web.
- **Hạn chế:**
 - Rủi ro ảo giác (Hallucination)
 - Thiếu quy trình Data Profiling chuẩn
 - Rủi ro bảo mật:



**AWS Glue
DataBrew**

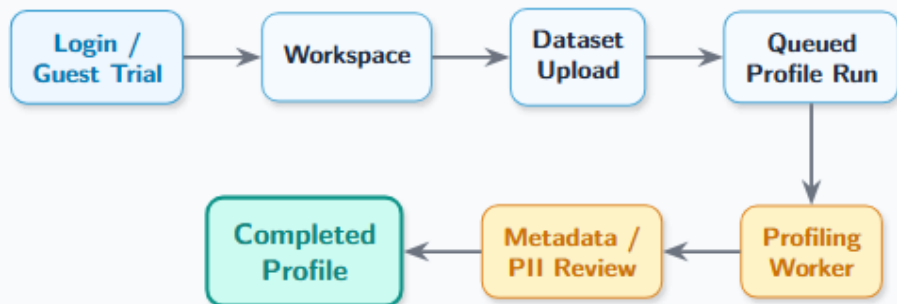
AWS Glue DataBrew

- **Giải pháp Web:** Giao diện Web trực quan hóa thống kê cột, phân phối dữ liệu và làm sạch dữ liệu.
- **Hạn chế:**
 - Thiếu tương tác AI tự nhiên
 - Chi phí đắt đỏ & công kênh
 - Không có cơ chế báo cáo bất biến

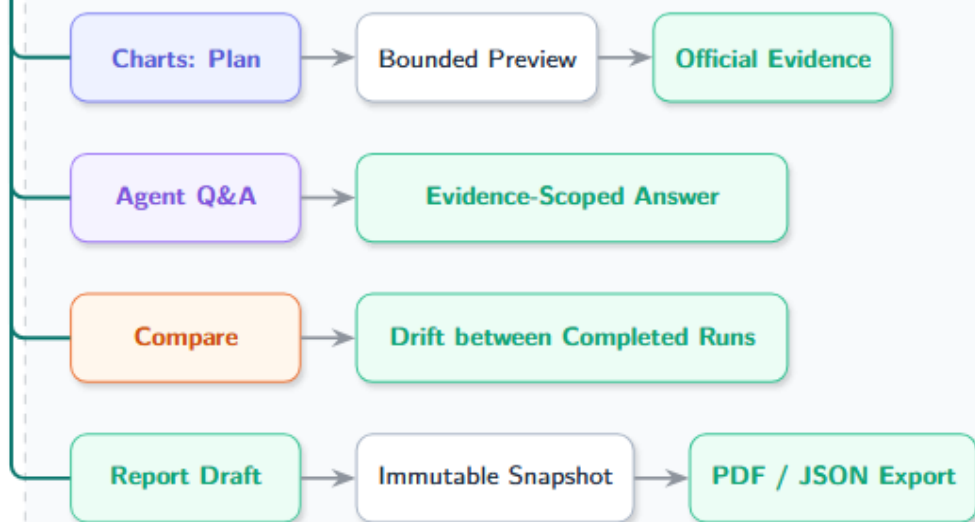
GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ CỦA VDaAgent

Nhóm tính năng	Julius AI / ChatGPT	AWS DataBrew	VDaAgent (P-170)
Đa nguồn dữ liệu	Chỉ upload file	Hỗ trợ rất mạnh	File + Database (MongoDB, DuckDB)
Profiling chuyên sâu	Không có	Có sẵn	Đầy đủ thống kê + PII Detection + Candidate Key
Hiệu năng & hàng đợi	Có thể timeout với file lớn	Khởi động tương đối chậm	
Human-in-the-Loop (HITL)	Không có	Chủ yếu thủ công	AI gợi ý → Người dùng duyệt / chỉnh sửa
Hỏi đáp AI (Q&A)	Hỏi đáp tự do, có rủi ro hallucination	Không có	Evidence-First + Abstain khi thiếu bằng chứng
Sinh biểu đồ an toàn	Có thể sinh Python tự do	Giao diện kéo thả	Quy trình 2 bước: Preview → Official
So sánh Data Drift	Không hỗ trợ trực tiếp	Cần thiết lập pipeline bổ sung	So sánh trực tiếp từ metadata đã lưu
Báo cáo & bảo mật	Không tập trung vào Workspace Isolation	IAM trên AWS	Workspace Isolation + PDF Snapshot SHA-256

DATA INGESTION & PROFILING PIPELINE



DOWNSTREAM EVIDENCE-BASED ANALYTICS & REPORTING



Kết quả Đánh giá AI Benchmark



100% Privacy

Privacy Safe Rate —
Tuyệt đối không rò rỉ dữ liệu cá nhân hay PII thô.



100% Evidence

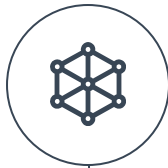
Evidence Binding Rate —
100% câu trả lời đều gắn liền với ID bằng chứng.



100% Grounded

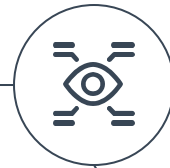
Groundedness Rate —
Câu trả lời hoàn toàn dựa trên dữ liệu gốc, 0% Hallucination.

Định hướng phát triển tiếp theo



Tích hợp Mở rộng

Hỗ trợ kết nối trực tiếp các Cloud Data Warehouse lớn: Snowflake, Google BigQuery & ClickHouse.



Tự động hóa & Lịch trình

Cộng tác Doanh nghiệp

Mở rộng khả năng cộng tác nhóm thời gian thực (Multi-analyst Realtime Collaboration) và phân quyền chi tiết.